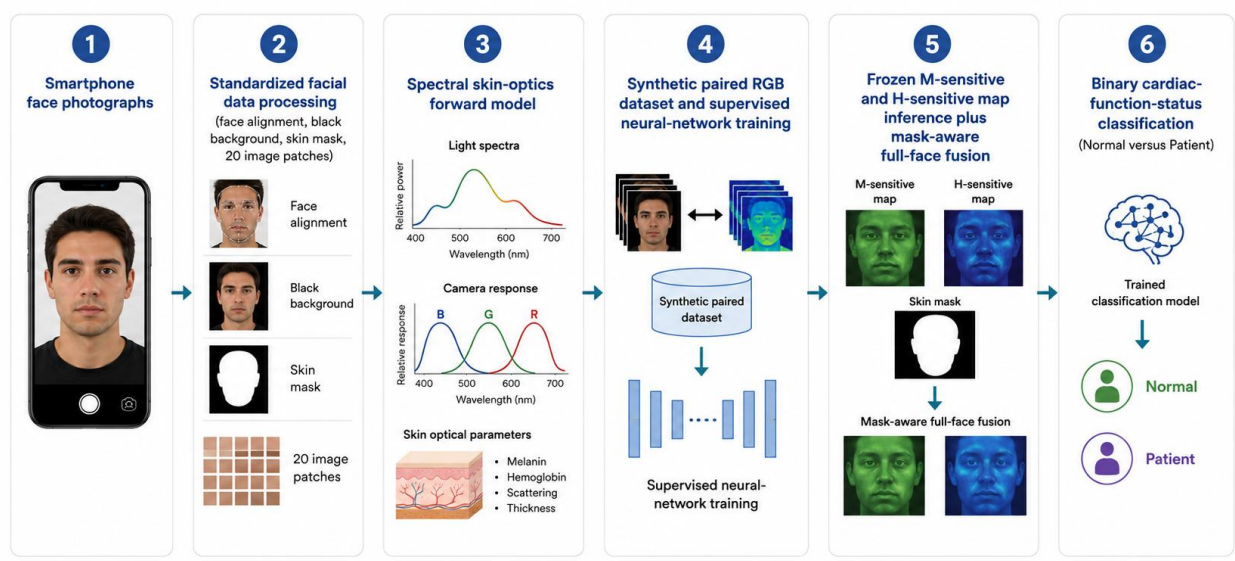


Face–Cardiac Skin Optics 当前研究路线说明（2026-09）

本文严格按照 [研究路线图](Face_Cardiac_Skin_Optics_Research_Roadmap.png) 编排。路线从智能手机正面人脸照片开始，经过标准化处理、光谱皮肤光学前向建模、合成配对数据与监督训练、冻结真实人脸推理及完整图融合，最后进入心功能状态二分类探索。

M-sensitive 与 *H-sensitive* 是模型定义的、对合成光学参数敏感的代理表征，不等同于真实黑色素或血红蛋白浓度。



M/H maps: model-derived, chromophore-sensitive surrogate representations

图 1 研究路线图

一、路线总览：六个阶段如何衔接

阶段	路线图节点	核心问题	主要输出	与下一阶段的接口
1	Smartphone face photographs	获取什么样的真实输入？	原始正面人脸照片及最小索引	进入统一的人脸标准化处理
2	Standardized facial data processing	如何把照片变成可比较、可切 patch 的输入？	对齐人脸、黑背景、skin mask、20 个 patch	输出 linear-sRGB patch 与固定空间坐标

阶段	路线图节点	核心问题	主要输出	与下一阶段的接口
3	Spectral skin-optics forward model	如何由皮肤光学原理生成受控 RGB 与参数目标?	光谱反射率、相机观测与 M/H-sensitive target	为合成配对数据提供生成器
4	Synthetic paired RGB dataset and supervised neural-network training	如何让网络学习 RGB→M/H 的映射?	经过验收的合成配对数据与 B1/B2 checkpoint	冻结网络, 禁止在真实人脸上继续训练
5	Frozen M/H-sensitive and H-sensitive map inference plus mask-aware full-face fusion	如何从真实人脸得到完整空间分布图?	500 例、10,000 patch、1,000 case-level fused maps	为分类输入构建 RGB、RGB+M/H、M/H-only 张量
6	Binary cardiac-function-status classification	M/H 表征是否为心功能状态分类提供补充信息?	内部 OOF 指标与结构探索结果	仅形成探索性证据, 不外推临床结论

二、阶段 1：智能手机正面人脸照片

阶段目标

第一阶段的任务不是直接训练分类器，而是建立一个可审计的真实图像入口。输入被定义为智能手机采集的正面人脸照片，后续所有处理都围绕同一空间语义、同一颜色语义和同一病例索引展开。

输入与索引

每个真实样本至少保留：

- case ID：一次可评价的图像/就诊实例；
- 原始照片文件及其可追溯路径；
- 二分类标签仅在分类阶段按固定标签表读取，不参与 M/H 网络训练。

心功能状态分类使用 Normal (NYHA 0) 与 Patient (NYHA I-IV) 。当前 500 例的二分类标签为 115 例 Normal、385 例 Patient，并按固定 5-fold 患者级分组表组织，每折 100 例。

阶段控制点

- 原始照片确实是路线规定的正面人脸输入；
- 图像与 case ID、patient-group ID 的映射唯一；
- 同一患者的多次记录不跨 outer fold；
- 临床字段不作为图像模型特征。

阶段输出

阶段 1 输出可追踪的原始照片集合，而不是最终模型张量。照片随后进入阶段 2，转换为空间和颜色语义明确的标准化人脸。

三、阶段 2：标准化人脸数据处理

路线图将本阶段画成四个连续动作：**face alignment** → **black background** → **skin mask** → **20 image patches**。

2.1 人脸对齐

通过人脸检测、关键点定位和几何对齐，将人脸放入统一坐标系。正式真实人脸完整空间为 $1220 \times 979 \times 3$ 。对齐的目的不是改变皮肤外观，而是让额头、双眼、鼻部、口周和下颌在不同个体之间具有可比较的位置。

2.2 黑背景

对齐后去除非人脸背景，以黑色填充。黑背景不是生理信息，也不是标签，只是把有效人脸主体与复杂背景分开，减少背景纹理进入后续模型的机会。

2.3 Skin mask

生成独立的 valid skin / face mask：

- mask 外区域不作为有效皮肤像素；
- M/H 完整图融合只在有效 mask 内进行；
- 分类输入补零行和 mask 外区域保持为 0；
- mask 不作为 SO-1 光学网络的额外输入通道。

2.4 20 个重叠 patch

完整人脸按固定行优先几何规则切成 20 个重叠 patch:

```
每个 patch: 256×256×3  
网络输入: 3×256×256, CHW, float32
```

重叠 patch 兼顾两点: 在有限显存内完成高分辨率局部推理, 并在 patch 边界保留上下文, 便于之后恢复到完整人脸空间。patch 坐标、顺序、重叠区域和 mask 由输入合同锁定。

2.5 分类输入统一尺寸

阶段 5 生成完整 M/H map 后, RGB、M、H 均按同一规则缩放:

1. 979×1220 按比例缩放到 256×319 ;
2. 底部补 1 行全零, 得到 256×320 ;
3. 组织为 $C \times 320 \times 256$ 、float32;
4. RGB 和 M/H 使用双线性插值, mask 使用最近邻插值。

四、阶段 3: 光谱皮肤光学前向模型

SO-0 不是给 RGB 添加随机扰动, 而是把皮肤分层、光谱、光源和相机响应组成一个可计算的前向生成链路。

3.1 模型输入

SO-0 使用冻结的 5 nm 光谱网格和非训练物理参数:

- 黑色素敏感控制量 $m \in [0, 1]$;
- 血液敏感控制量 $h \in [0, 1]$;
- 表皮与真皮厚度;
- 黑色素、血液和基底吸收谱;
- 真皮约化散射谱 $\mu_s'(\lambda)$;
- 光源光谱功率分布 SPD;
- 相机光谱敏感度函数 SSF;
- 曝光、阴影和镜面反射等采集条件。

m/h 是生成器内的敏感性控制变量, 不是个体真实生化浓度。

3.2 表皮层

黑色素敏感比例:

$$f_{\text{mel}} = 0.013 + 0.417m$$

表皮吸收系数:

$$\mu_{\text{a,epi}}(\lambda) = f_{\text{mel}} \mu_{\text{a,mel}}(\lambda) + (1-f_{\text{mel}}) \mu_{\text{a,base}}(\lambda)$$

Beer-Lambert 一程透射:

$$T_{\text{epi}}(\lambda) = \exp[-\mu_{\text{a,epi}}(\lambda) d_{\text{epi}}]$$

3.3 真皮层

血液敏感比例:

$$f_{\text{blood}} = 0.02 + 0.05h$$

真皮吸收系数:

$$\mu_{\text{a,dermis}}(\lambda) = f_{\text{blood}} \mu_{\text{a,blood}}(\lambda) + (1-f_{\text{blood}}) \mu_{\text{a,base}}(\lambda)$$

真皮反射采用有限厚度 Kubelka-Munk 计算，输入是真皮吸收、约化散射和真皮厚度。H-sensitive 变化因此来自血液敏感吸收项对光谱反射的影响，而不是后处理涂色。

3.4 分层反射率

$$R_{\text{skin}}(\lambda) = T_{\text{epi}}(\lambda)^2 R_{\text{dermis}}(\lambda)$$

平方项表示光进入真皮并返回时经历两次表皮透射。

3.5 光照与相机观测

谱辐亮度:

$$E(\lambda) = \text{exposure} \cdot \text{SPD}(\lambda) [\text{shading} \cdot R_{\text{skin}}(\lambda) + \text{specular}]$$

相机 RGB 由相机 SSF 对光谱进行加权积分:

$$\text{RGB}_{\text{raw}} = \sum_{\lambda} w_{\lambda} E(\lambda) \cdot \text{SSF}(\lambda)$$

随后执行对角白平衡，以及通过 ColorChecker 标定的无截距颜色矩阵完成 RGB 与 XYZ/D65 颜色链变换。

3.6 阶段边界

该模型回答“模型内 m/h 改变时，在不同光源和相机下线性 RGB 如何变化”，不回答“真实个体的黑色素或血红蛋白绝对浓度是多少”。因此其输出是受控合成监督环境，而不是临床生理测量系统。

五、阶段 4：合成配对数据与监督神经网络训练

路线图第四节点的上半部分是成对 RGB 与目标图，下半部分是监督神经网络训练。两者必须使用同一套冻结物理协议。

4.1 合成数据基本单位

每个 latent 表示固定的模型内皮肤参数、空间分布和 mask。同一 latent 可以在不同相机、光源或外观条件下渲染出多个 acquisition。

每条 acquisition 包含：

- linear-RGB 图像；
- M-sensitive target map；
- H-sensitive target map；
- S/P 辅助 target；
- valid mask；
- latent ID、acquisition ID、相机、光源和采集角色。

4.2 相机、光照与采集角色

正式 G1-AM1 使用 6 类相机：

- Canon 1DMarkIII
- Canon 5DMarkII
- Hasselblad H2
- Nikon D5100
- Nikon D80
- Point Grey Grasshopper2 14S5C

使用 4 类光源：

- D65
- A
- FL2
- FL11

manifest 记录 24 个相机-光源组合，并显式标记 seen / unseen camera 与 light role。配对角色包括 reference、camera_only、light_only、appearance_only 和 joint。

4.3 数据规模与验收

G1-AM1 manifest 记录：

- 67,500 条 RGB acquisition;
- 54,000 条配对记录;
- 单条 RGB 为 [3,256,256]、float16;
- Train 50,000;
- Validation 5,000;
- ID Test 5,000;
- Camera-OOD、Light-OOD、Joint-OOD 各 2,500。

正式验收为：

- dataset status = ACCEPTED;
- 1 worker 与 8 worker: 128/128 exact;
- independent replay: 32/32;
- nonfinite = 0;
- high/low clipping violations = 0;
- 受保护资产保持不变。

4.4 RGB→M/H 网络

SO-1 使用固定容量 U-Net：

```
输入：3 通道 linear RGB  
编码器：64 → 128 → 256 → 512  
瓶颈：1024  
解码器：512 → 256 → 128 → 64  
输出头：1×1 Conv + Sigmoid  
输出：M、H、S_norm、P_norm 四张 map
```

每个双卷积模块包含卷积、BatchNorm 和 LeakyReLU。下采样获得上下文，skip connection 将浅层空间细节传递到对应解码层。

4.5 监督训练与正式 checkpoint

训练使用有效 mask 内的 masked SmoothL1 损失, $\beta=0.1$, 四个输出通道等权。真实人脸不参与训练、微调或参数更新。

- B1 baseline: checkpoint 权威, best epoch 25, viability PASS;
- B2 proposed $\lambda=0.50$: validation viability PASS、non-inferiority PASS、selected epoch 25, checkpoint 权威。

λ 是成对采集一致性约束的候选权重, 仅作用于合成训练协议, 不改变 M/H 定义; 最终 $\lambda=0.50$ 已冻结。

六、阶段 5: 冻结真实人脸推理与完整图融合

阶段 4 得到的网络在进入本阶段前冻结。本阶段只进行真实人脸的前向推理和空间融合。

5.1 Patch 级冻结推理

对每个真实人脸 patch:

1. 读取固定坐标和 RGB patch;
2. 分别输入冻结的 B1 与 B2 $\lambda=0.50$ 网络;
3. 得到 patch 级 M-sensitive 与 H-sensitive prediction;
4. 保留 valid mask、weight 和 coverage 信息;
5. 使用 eval、无梯度、FP32、无数据增强、无测试时自适应。

当前真实冻结推理记录:

- 500 个 case;
- 20 个 patch/case;
- 10,000 个 patch-level outputs;
- B1 与 B2 各生成 500 个 case-level M/H map 集合, 共 1,000 个 case-level map sets。

5.2 Mask-aware 完整图融合

20 个 patch 按原始坐标放回 1220×979 完整人脸空间, 在重叠区域内对有效 mask 像素做加权融合:

$$\hat{y}(p) = [\sum_i w_i(p) m_i(p) \hat{y}_i(p)] / [\sum_i w_i(p) m_i(p)]$$

mask 外输出置为 0。每例最终得到:

```
B1 M-sensitive map: 1220x979
B1 H-sensitive map: 1220x979
B2 M-sensitive map: 1220x979
B2 H-sensitive map: 1220x979
```

分类阶段使用完整图融合后再缩放的 M/H 表征，而不是直接使用 patch 图作为病例级输入。

5.3 阶段验收状态

X1 冻结推理验收记录：

- case_count = 500;
- patch_count = 10,000;
- fusion_coverage_complete = true;
- all outputs finite;
- classification_started = false;
- labels_accessed = false;
- 输入数据和受保护资产未被修改。

七、阶段 6：心功能状态二分类

最后阶段训练二分类器，将 Normal 与 Patient 进行区分。分类阶段只使用冻结的真实输入和固定的 5-fold 患者级分组协议。

6.1 统一设计

- 评价单位：case;
- 固定 5-fold 患者级分组;
- outer test 不参与训练、早停 epoch 选择或阈值选择;
- development set 内再划分 train/validation;
- 汇总 500 例 OOF 预测;
- 固定阈值：prob_patient ≥ 0.5 ;
- 指标：Macro-AUC、Macro-F1、Balanced Accuracy、Sensitivity、Specificity。

6.2 输入实验组

实验组	输入	研究目的
RGB	3 通道	原始线性 RGB 基线
RGB_B1MH	5 通道	RGB + B1 M/H-sensitive maps
RGB_B2MH	5 通道	RGB + B2 $\lambda=0.50$ M/H-sensitive maps
B1_MH_ONLY	2 通道	只使用 B1 的 M/H
B2_MH_ONLY	2 通道	只使用 B2 的 M/H
B2_M_ONLY	1 通道	只分析 B2 的 M
B2_H_ONLY	1 通道	只分析 B2 的 H
LATE_CONCAT	特征级融合	X4 结构探索
MH_LRF	特征级融合	X4 低秩融合探索
MH_LRTM	特征级融合	X4 变换式融合探索

6.3 已完成的 pooled OOF 结果

实验组	Macro-AUC	Macro-F1	Balanced Accuracy	Sensitivity	Specificity
RGB	0.8370	0.7216	0.7552	0.7974	0.7130
RGB_B1MH	0.7986	0.6897	0.7100	0.8026	0.6174
RGB_B2MH	0.8400	0.7131	0.7304	0.8260	0.6348
B1_MH_ONLY	0.8222	0.6594	0.6599	0.8416	0.4783
B2_MH_ONLY	0.8055	0.6693	0.6787	0.8182	0.5391
B2_M_ONLY	0.8166	0.6952	0.7139	0.8104	0.6174
B2_H_ONLY	0.8381	0.7082	0.7230	0.8286	0.6174

实验组	Macro-AUC	Macro-F1	Balanced Accuracy	Sensitivity	Specificity
LATE_CONCAT	0.8204	0.6908	0.7012	0.8286	0.5739
MH_LRF	0.8043	0.6711	0.6817	0.8156	0.5478
MH_LRTM	0.8096	0.6869	0.7139	0.7844	0.6435

结果为内部 OOF 的描述性比较。RGB_B2MH 的 pooled Macro-AUC 比 RGB 高约 0.00305，但固定阈值下的 Macro-F1、Balanced Accuracy 和 Specificity 没有同步提高，提示排序能力和固定阈值决策是两个不同层面。当前结果不用于自动选择 winner，也不外推为临床性能。

八、贯穿六个阶段的审计与版本边界

数据与空间

- 原始照片、case ID 与 patient-group ID 可追踪；
- 5-fold 划分保持患者级隔离；
- 对齐、黑背景、mask、patch 坐标固定；
- patch 融合后 coverage 完整、mask 外归零。

物理与合成

- SO-0 光谱、相机 SSF、光源 SPD、颜色链和公式版本冻结；
- G1-AM1 manifest 记录相机、光源、采集角色和 split；
- worker parity、independent replay、clip 与 finite 检查通过；
- Nokia N900 等已淘汰相机方案不恢复、不重新纳入训练或测试。

模型与训练

- SO-1 U-Net 输入输出通道顺序固定；
- B1、B2 checkpoint 记录路径、版本和哈希；
- B2 $\lambda=0.50$ 已冻结；
- 真实人脸阶段不训练、不微调、不更新参数。

分类与结果

- 仅使用固定 OOF 预测和预先定义的指标；
- 不读取不必要的临床字段作为模型特征；
- 不以 outer-test 结果进行模型选择；
- OOF 概率、checkpoint 和正式结论不被诊断分析覆盖。

九、当前研究结论与下一步

当前路线已经形成：

智能手机人脸照片 → 标准化人脸与 patch → 光谱皮肤光学前向模型 → 合成配对监督 → RGB→M/H 网络 → 冻结真实推理与完整图融合 → 内部心功能状态二分类探索。

后续重点：

1. 统一实验索引、数据版本、协议锁、checkpoint、OOF 和报告链接；
2. 将物理前向假设、M/H map、patch/case 融合和分类错误连接成整体可解释性证据链；
3. 明确区分物理模型生成的敏感代理表征、机器学习内部 OOF 结果和临床可验证结论；
4. 在新的授权和外部验证证据出现前，保持：

```
SO-R1-C = FAIL
official SO-R2 authorization = false
SO-R3 authorization = false
```

当前最准确的表述：一条已经完成关键实现和内部审计、能够从真实人脸生成 M/H-sensitive 代理表征并进行受控分类探索的研究路线；它还不是一个经过外部验证的临床诊断系统。